

Пензенский государственный университет

Факультет вычислительной техники

Кафедра «Вычислительная техника»

Графический интерфейс

Отчет о лабораторной работе № 1

по дисциплине «Разработка кроссплатформенных приложений»

Вариант №3

Выполнил: ст-т гр. 23ВВВ1

Головушкина А.Б.

Молев П.О.

Проверили:

Юрова О.В.

Карамышева Н.С.

Цель работы: научиться разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.

Задание на лабораторную работу

Вычислить определенный интеграл функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1). Разработать приложение, обладающее графическим интерфейсом с использованием языка Java и библиотеки Swing. Приложение должно содержать 3 поля ввода (JTextField), доступных для редактирования, и соответственно таблицу (JTable) с четырьмя колонками: нижняя граница интегрирования, верхняя граница интегрирования, шаг интегрирования и результат вычисления. Кроме того, должны присутствовать 3 кнопки (JButton): добавить, удалить, вычислить. Для добавления/удаления строки и вычисления значения определенного интеграла для функции в соответствии с вариантом задания (Приложение 1) и параметров выделенной строки таблицы. Результат должен выводиться в четвертой колонке, которая не доступна для редактирования. Оформление лабораторной работы должно быть выполнено в соответствии с требованиями, приведенными в Приложении 2.

Ход работы

Разработали дизайн приложения

верхний предел	нижний предел	шаг	результат
----------------	---------------	-----	-----------

Написали функцию вычисления методом трапеции по нашему варианту ($\cos(x)$).

```
// Метод трапеций для cos(x)
int n = (int)((b - a) / step);
if (n < 1) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this,
        "Слишком маленький интервал или большой шаг!", "Ошибка",
        JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    return;
}

double integral = 0;

// Сумма средних точек
for (int i = 1; i < n; i++) {
    double x = a + i * step;
    integral += Math.cos(x);
}

// Значения на границах
double fa = Math.cos(a);
double fb = Math.cos(b);

// Последняя полная точка и остаток
double lastFullX = a + n * step;
double fLast = Math.cos(lastFullX);
double lastStep = b - lastFullX;

// формула трапеций с учетом остатка
if (Math.abs(lastStep) < 1e-10) {
    integral = (step / 2) * (fa + 2 * integral + fLast);
} else {
    integral = (step / 2) * (fa + 2 * integral + fLast) + (lastStep / 2) * (fLast + fb);
}

// Выводим результат
jTable1.setValueAt(String.format("%.6f", integral), selectedRow, 3);
```

Провели ручной аналитический расчёт

Дано:

- Функция: $f(x) = \cos(x)$
- Нижний предел (a): 3
- Верхний предел (b): 8
- Шаг интегрирования (h): 1

Шаг 2. Находим точки разбиения (x_i):

- $x_0 = 3$ (начальная точка)
- $x_1 = 4$
- $x_2 = 5$
- $x_3 = 6$
- $x_4 = 7$
- $x_5 = 8$ (конечная точка)

Шаг 3. Вычисляем значения функции $f(x_i)$ в каждой точке:

- $f(x_0) = \cos(3) \approx -0.989992$
- $f(x_1) = \cos(4) \approx -0.653644$
- $f(x_2) = \cos(5) \approx 0.283662$
- $f(x_3) = \cos(6) \approx 0.960170$
- $f(x_4) = \cos(7) \approx 0.753902$
- $f(x_5) = \cos(8) \approx -0.145500$

Шаг 4. Применяем формулу метода трапеций:

$$\int[a \text{ to } b] f(x)dx \approx (h/2) \times [f(x_0) + 2 \times (f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4)) + f(x_5)]$$

Подставляем значения:

$$\int[3 \text{ to } 8] \cos(x)dx \approx (1/2) \times [-0.989992 + 2 \times (-0.653644 + 0.283662 + 0.960170 + 0.753902) - 0.145500]$$

Шаг 5. Последовательно вычисляем:

1. Сумма в скобках (промежуточные точки): $-0.653644 + 0.283662 + 0.960170 + 0.753902 = 1.343090$
2. Умножаем на 2: $2 \times 1.343090 = 2.686180$
3. Складываем с граничными значениями: $-0.989992 + 2.686180 - 0.145500 = 1.550688$
4. Умножаем на $(h/2 = 0.5)$: $0.5 \times 1.550688 = 0.775344$

Шаг 6. Итоговый результат:

$$\int[3 \text{ to } 8] \cos(x)dx \approx 0.775344$$

Сравнили с результатом полученным в нашем приложении (результат совпал)

верхний предел	нижний предел	шаг	результат
8	3	1	0,776345

Вывод: в ходе лабораторной работы научились разрабатывать приложения, обладающие графическим интерфейсом пользователя, с использованием библиотеки Swing.